Fitxa 7 · Monturiol: la ciència com a obra col·lectiva

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 10. En grups. Aquesta fitxa s'avalua amb la rúbrica (criteris 6.1 i 6.2).

Narcís Monturiol (Figueres, 1819 – Sant Martí de Provençals, 1885) era tipògraf i editor d'idees utopistes. Diuen que va pensar en el submarí després de veure la duresa de la feina dels pescadors de corall a Cadaqués. Va fer l'**Ictineo I** (1859) i l'**Ictineo II** (1864), finançats amb aportacions populars i una societat, La Navegació Submarina. El primer viatge de l'Ictineo II, el 1865, es va fer amb força humana: la tripulació feia girar una hèlix amb manetes. Per anar més lluny calia un motor que funcionés sota l'aigua, on no hi ha aire per cremar carbó. El 1867, Monturiol va fer servir una reacció de **zinc, diòxid de manganès i clorat de potassi** que desprenia calor per fer bullir l'aigua d'una màquina de vapor, i que alliberava **oxigen**, que es feia servir per a la il·luminació. El desembre de 1867 l'empresa va fer fallida i el submarí es va vendre i desballestar. La tecnologia dels submarins moderns va avançar a partir del treball de molts inventors de diferents països.

1 **La química del motor.** El clorat de potassi, amb diòxid de manganès com a catalitzador, es descompon: $2\ KClO_3 \rightarrow 2\ KCl + 3\ O_2$. a) Anomena les substàncies. b) Quants grams d'oxigen fa 1 kg de clorat de potassi (M = 122,6 $\frac{g}{mol}$)? c) Què fa el catalitzador (SdA 4)?

2 **Una idea, molts protagonistes.** Qui va fer possible l'Ictineo, a més de Monturiol (tripulació, mecànics, persones que el van finançar...)? Per què diem que la ciència i la tecnologia són una construcció col·lectiva?

3 **Èxit o fracàs?** L'Ictineo va funcionar però l'empresa va fer fallida. Quins factors, a més dels científics, decideixen si una tecnologia arriba a la societat (diners, política, guerra, interessos)?

4 **Avui.** Els submarins i els robots submarins actuals serveixen per estudiar el fons marí, vigilar la contaminació o reparar cables. Proposa un ús d'un petit robot submarí per al litoral de Barcelona que ajudi el medi ambient o la societat, i qui hauria de participar en el projecte (ciutadania, científiques i científics, ajuntament...).

Font: Viquipèdia / Wikipedia. «Ictíneo II». https://en.wikipedia.org/wiki/Ict%C3%ADneo_II (consultat el 20/10/2026) · Xataka (2025). «Ictíneo II: el primer submarino con motor a vapor fue español y salió del puerto de Barcelona». https://www.xataka.com/historia-tecnologica/ictineo-ii-primer-submarino-motor-a-vapor-fue-espanol-salio-puerto-barcelona

5 **L'oxigen per respirar.** A l'Ictineo II, la reacció del clorat de potassi també donava oxigen. Quants mols d'oxigen fan 2 kg de $KClO_3$? Quin volum ocuparien a 25 °C i 1 atm (24,5 L/mol)?

6 **Línia del temps.** Ordena: Ictineo I, Ictineo II avarat, primer viatge de l'Ictineo II, motor químic, fallida. Escriu l'any de cadascun (són a la fitxa).

7 **Finançament popular.** L'Ictineo es va pagar en part amb aportacions de molta gent. Com es diu avui aquesta manera de finançar projectes? Posa'n un exemple i digues un avantatge i un risc.